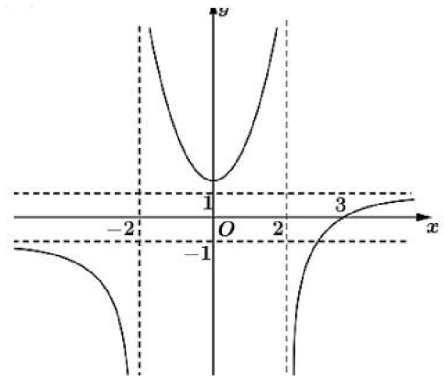
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 12

– ĐỀ SỐ 7 –

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 2: Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D, dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-4	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

A. $y = \dfrac{x^2 - 2x}{x+1}$ **B.** $y = \dfrac{x^2 + 3x}{x+1}$ **C.** $y = \dfrac{1 - x^2}{x}$ **D.** $\dfrac{x^2 + 2x + 5}{x+1}$

Câu 3: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 15t^2 - t^3$ (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem $f'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người/ ngày) tại thời điểm t thì vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu?

TAILIEUONTHI.NET

A. 500 **B.** 250 **C.** 600 **D.** 75

Câu 4: Tiền lương nhận được trong 1 giờ làm việc của nhân viên trong công ty A được thống kê theo mẫu số liệu ghép nhóm sau (đơn vị: nghìn đồng)

Các lớp tiền lương	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$	$[110;120)$
Số nhân viên	0	10	16	14	10	5	2

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên:

A. 70 **B.** 14 **C.** 60 **D.** 16

Câu 5: Khối lượng của một số thùng hàng trong một container được thống kê ở bảng sau:

Khối lượng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số thùng hàng	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên:

A. 50 **B.** $8,72$ **C.** $4,8$ **D.** $2,19$

Câu 6: Thu nhập gia đình/ năm của hai nhóm dân cư ở hai xã của một huyện được cho trong bảng sau: (đơn vị: triệu đồng)

Thu nhập	$[12,5;13,0)$	$[13,0;13,5)$	$[13,5;14,0)$	$[14,0;14,5)$	$[14,5;15,0)$
Nhóm 1	4	40	73	0	3
Nhóm 2	2	20	42	10	16

Thu nhập của nhóm gia đình nào đồng đều hơn?

A. Nhóm 1 **B.** Nhóm 2
C. Cả hai nhóm **D.** Không thể xác định được nhóm nào đồng đều hơn

Câu 7: Các oto đi trên một con đường có biển báo giới hạn tốc độ là 55 dặm một giờ được kiểm tra tốc độ bởi một hệ thống ra đa cảnh sát. Bảng phối tần số về tốc độ được cho bởi bảng sau:

Tốc độ (dặm/giờ)	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$	$[70;75)$	$[75;80)$
Tần số	10	40	150	175	75	15	10

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên

A. $\Delta_Q \approx 12,2$ **B.** $\Delta_Q = 16$ **C.** $\Delta_Q = 13,5$ **D.** $\Delta_Q = 35$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$, $B(-1;2;3)$ và $C(3;2;1)$. Gọi M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{BC}$. Để tứ giác $BMDA$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là:

A. $D(-9;1;-3)$ **B.** $D(9;1;3)$ **C.** $D(9;-1;-3)$ **D.** $D(9;1;-3)$

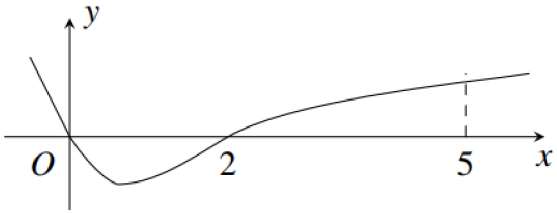
Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$, $\overrightarrow{AB}=(1;3;1)$ thì tọa độ của điểm B là:

A. $B(2;5;0)$ **B.** $B(0;-1;-2)$ **C.** $B(0;1;2)$ **D.** $B(-2;-5;0)$

Câu 10: Cho $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=5$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120^0. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

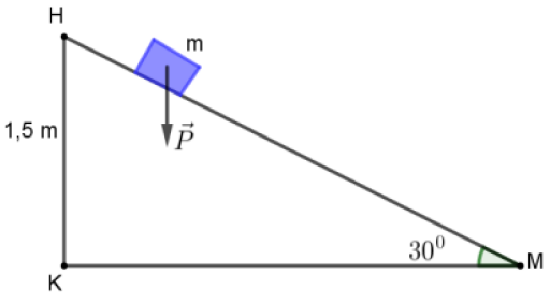
A. $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{19}$ **B.** $|\vec{a}-\vec{b}|=7$ **C.** $|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{139}$ **D.** $|\vec{a}+2\vec{b}|=9$

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ. Biết rằng $f(0)+f(3)=f(2)+f(5)$. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;5]$ lần lượt là:



A. $f(5), f(2)$ **B.** $f(0), f(5)$ **C.** $f(2), f(0)$ **D.** $f(1), f(3)$

Câu 12: Một vật khối lượng $m=10(kg)$ trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30^0 từ độ cao $HK=1,5(m)$. Gỉa sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P}=m.\vec{g}$ với $\vec{g}$ là vecto gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng $10(m/s^2)$



Biết công $A(J)$ sinh bởi lực $\vec{F}(N)$ làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A=\vec{F}.\overrightarrow{CD}$). Vậy công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến mặt đất bằng:

A. 150 **B.** $120\sqrt{3}$ **C.** $150\sqrt{3}$ **D.** 120

TAILIEUONTHI.NET

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý $a),b)c),c),d)$ ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Câu 1: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thông kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Số ngày giao dịch của cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Số ngày giao dịch của cổ phiếu B	16	4	3	6	21

a) Số trung bình của mẫu số liệu của cổ phiếu A là 129.

b) Phương sai của mẫu số liệu của cổ phiếu A là $2,74$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu của cổ phiếu B là $3,52$

d) Nếu đánh giá mức rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Câu 2: Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố.

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Tần số	25	20	20	15	14	6

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 60.

b) Nhóm $[30;40)$ có tần số tích lũy là 20

c) Trung vị của mẫu số liệu trên là $M_0 = 42,5$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $56,67$

Câu 3: Một bể bơi chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ $30gam$ muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/ phút

a) Sau t phút khối lượng muối trong bể là $750t\,(gam)$

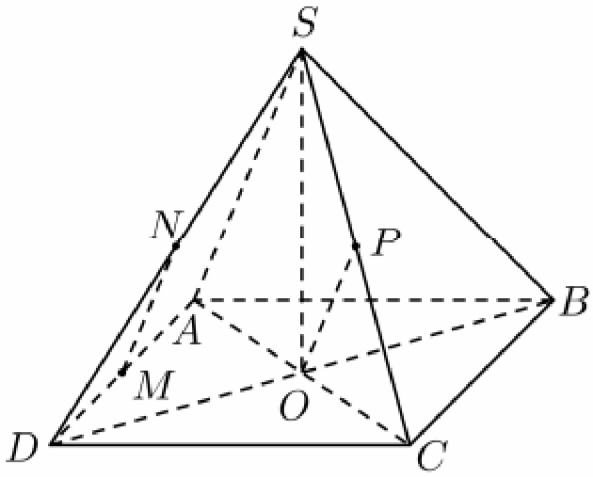
b) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/ lít) là $f(t) = \dfrac{30t}{200-t}$

c) Xem $y = f(t)$ là một hàm xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty)$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó có phương trình là $y = 0$

TAILIEUONTHI.NET

d) Khi t ngày càng tăng thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít)

Câu 4: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a, gọi O là giao điểm của AC và BD; M,N lần lượt là trung điểm của AD và SD, P là trung điểm SC



a) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{OP}$

b) $2\overrightarrow{OS}+\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{NM}$

c) $\left(\overrightarrow{MN},\overrightarrow{SC}\right)=90^0$

D) $\overrightarrow{DP}.\overrightarrow{OS}=\dfrac{a^2}{4}$

Phần 3. Câu trả lời ngắn

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Một cửa hàng bán vải Thanh Hà với giá bán mỗi kg là 50000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chi bán được khoảng 25 kg. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm 4000 đồng cho một kg thì số vải bán được tăng thêm là 50 kg. Xác định giá bán (đơn vị nghìn đồng) đề cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi kg là 30000 đồng.

Trả lời:……..

Câu 2: Thống kê điểm trung bình môn Văn của một số học sinh lớp 12 ta được:

Điểm	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$
Số học sinh	12	5	7	3	2	1	1

Vậy điểm phổ biến môn Văn của Lớp đó là: (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Trả lời:……..

TAILIEUONTHI.NET

Câu 3: Chiều cao của 45 cây hoa hồng (tính bằng cm) được ghi lại như sau:

102	102	113	138	111	109	98	114	101
103	127	118	111	130	124	115	122	126
107	134	108	118	122	99	109	106	109
104	122	133	124	108	102	130	107	114
147	104	141	103	108	118	113	138	112

Chia mẫu số liệu trên thành 5 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là: $[95;106)$

Khi đó mẫu số liệu ghép nhóm trên có trung vị là $\frac{a}{34}$. Giá trị của a là bao nhiêu?

Trả lời:……..

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(-3;2;1), C(5;2;1), B'(-2;1;1)$, $D'(4;5;5), A'(a;b;c)$. Khi đó tổng $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:……..

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 5, SA vuông góc với đáy và $SA=7$, gọi M là trung điểm BC. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SM}.\overrightarrow{AB}$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Trả lời:……..

Câu 6: Một máy bay đang bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó gốc O là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và gọi bộ số $(x;y;z)$ là tọa độ điểm biểu thị vị trí máy bay trên không trung. Biết các đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz theo đơn vị km . Tại thời điểm 8 giờ, máy bay đang ở vị trí $A(50;120;4)$ và chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v_1}=(300;400;3)$ (km/h). Khi đạt độ cao $10km$, máy bay ở vị trí B thì máy bay đổi vận tốc mới là $\overrightarrow{v_2}=(a;b;c), a,b,c\in\mathbb{R}$, để hướng đến sân bay tại điểm $C(1450;1520;0)$ vào lúc 12 giờ cùng ngày. Giả thiết máy bay đó khi bay trên từng chặng AB và BC là giữ nguyên vận tốc và hướng bay. Khi đó $a+b-c$ bằng?

Trả lời:……..

--HẾT--

TAILIEUONTHI.NET